

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan kebutuhan terhadap jaringan komputer semakin meningkat. Hampir seluruh aktivitas digital saat ini, seperti akses internet, pertukaran data, komunikasi daring, hingga pengelolaan server, bergantung pada sistem jaringan yang baik dan terstruktur. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar jaringan komputer menjadi hal yang penting, terutama dalam proses perancangan dan pengelolaan jaringan pada suatu instansi atau perusahaan.

Salah satu komponen utama dalam jaringan komputer adalah Internet Protocol (IP) Address, khususnya IPv4, yang digunakan sebagai identitas setiap perangkat dalam jaringan. Penggunaan IP address yang tidak terstruktur dapat menyebabkan konflik alamat, pemborosan IP, hingga kegagalan komunikasi antar perangkat. Selain itu, pemilihan subnet mask, prefix, dan metode routing yang tepat juga sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan performa jaringan.

Pada praktikum ini dilakukan pembelajaran mengenai konfigurasi dasar jaringan IPv4, mulai dari pengenalan jenis jaringan, pengalamatan IP, subnetting, hingga implementasi routing menggunakan router. Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami cara kerja komunikasi data pada jaringan komputer serta dapat melakukan perancangan jaringan sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer maupun konfigurasi pada perangkat MikroTik.

1.2 Dasar Teori

Jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat seperti komputer, laptop, printer, router, dan server yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Berdasarkan cakupan wilayahnya, jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu Personal Area Network (PAN), Local Area Network (LAN), Campus Area Network (CAN), Metropolitan Area Network (MAN), dan Wide Area Network (WAN). LAN biasanya digunakan pada area kecil seperti rumah atau laboratorium, sedangkan WAN memiliki cakupan paling luas hingga antar kota maupun negara.

Dalam jaringan komputer terdapat aturan komunikasi yang disebut protokol jaringan. Protokol berfungsi untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat. Beberapa protokol yang umum digunakan antara lain HTTP dan HTTPS untuk komunikasi web, FTP untuk transfer file, TCP untuk memastikan pengiriman data berjalan dengan benar, serta IP yang berfungsi sebagai sistem pengalamatan perangkat pada jaringan.

Internet Protocol Address (IP Address) merupakan alamat unik yang dimiliki setiap perangkat pada jaringan komputer. Salah satu versi IP yang paling banyak digunakan saat ini adalah IPv4. IPv4 menggunakan format 32-bit yang dibagi menjadi empat oktet, misalnya 192.168.1.1. Setiap alamat IPv4 terdiri dari dua bagian utama, yaitu Network ID yang menunjukkan identitas jaringan dan Host ID yang menunjukkan identitas perangkat pada jaringan tersebut.

IPv4 memiliki beberapa kelas alamat, yaitu Class A, B, C, D, dan E. Class A digunakan untuk jaringan berskala besar, Class B untuk jaringan menengah, dan Class C untuk jaringan kecil. Selain itu terdapat private IP address yang digunakan pada jaringan lokal dan public IP address yang digunakan untuk komunikasi melalui internet. Penggunaan IP address harus disesuaikan dengan kebutuhan jumlah host agar penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien.

Dalam pengalaman IPv4 dikenal istilah subnet mask dan prefix. Prefix dituliskan menggunakan format CIDR seperti /24, sedangkan subnet mask dituliskan dalam bentuk desimal seperti 255.255.255.0. Keduanya digunakan untuk menentukan bagian network dan host pada suatu alamat IP. Konsep subnetting digunakan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil agar pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah, mengurangi kemacetan lalu lintas data, serta meningkatkan keamanan jaringan.

Selain pengalaman IP, komunikasi antar jaringan juga membutuhkan proses routing. Routing merupakan proses menentukan jalur pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing dibagi menjadi dua jenis, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing dilakukan secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan dynamic routing menggunakan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau BGP agar router dapat menentukan jalur secara otomatis.

Pada implementasinya, jaringan komputer juga memerlukan media transmisi seperti kabel UTP dengan konektor RJ45. Penyusunan kabel dilakukan menggunakan teknik crimping dengan standar T568A atau T568B. Konfigurasi kabel dapat berupa straight-through untuk menghubungkan perangkat berbeda dan crossover untuk menghubungkan perangkat sejenis. Seluruh komponen tersebut saling mendukung agar komunikasi data dalam jaringan dapat berjalan dengan baik dan stabil.

2 Tugas Pendahuluan

Diketahui :

- Departemen Produksi : 50 perangkat
• Departemen Administrasi : 20 perangkat
• Departemen Keuangan : 10 perangkat
• Departemen R&D : 100 perangkat

Digunakan network utama: 192.168.10.0/24

a. Departemen R&D

Jumlah host yang dibutuhkan: 100 host

$$2^7 - 2 = 126$$

Maka digunakan prefix:

$$32 - 7 = 25$$

$$/25$$

Detail subnet:

- Network ID : 192.168.10.0/25
- Subnet Mask : 255.255.255.128
- Rentang Host : 192.168.10.1 – 192.168.10.126
- Broadcast Address : 192.168.10.127

b. Departemen Produksi

Jumlah host yang dibutuhkan: 50 host

$$2^6 - 2 = 62$$

Maka digunakan prefix:

$$32 - 6 = 26$$

$$/26$$

Detail subnet:

- Network ID : 192.168.10.128/26
- Subnet Mask : 255.255.255.192
- Rentang Host : 192.168.10.129 – 192.168.10.190
- Broadcast Address : 192.168.10.191

c. Departemen Administrasi

Jumlah host yang dibutuhkan: 20 host

$$2^5 - 2 = 30$$

Maka digunakan prefix:

$$32 - 5 = 27$$

$$/27$$

Detail subnet:

- Network ID : 192.168.10.192/27
- Subnet Mask : 255.255.255.224
- Rentang Host : 192.168.10.193 – 192.168.10.222
- Broadcast Address : 192.168.10.223

d. Departemen Keuangan

Jumlah host yang dibutuhkan: 10 host

$$2^4 - 2 = 14$$

Maka digunakan prefix:

$$32 - 4 = 28$$

$$/28$$

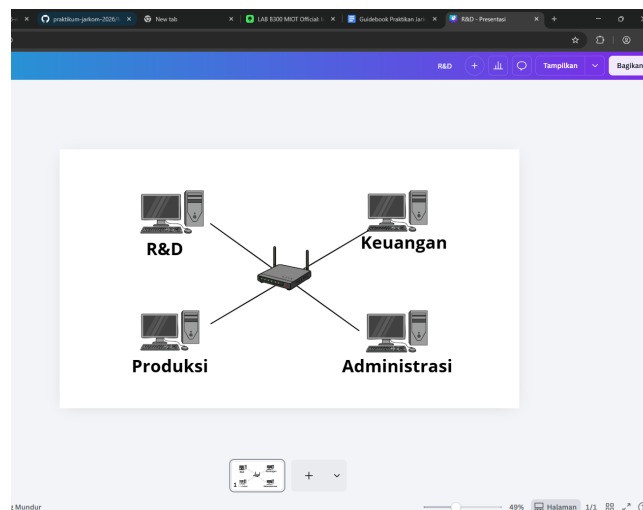
Detail subnet:

- Network ID : 192.168.10.224/28
- Subnet Mask : 255.255.255.240
- Rentang Host : 192.168.10.225 – 192.168.10.238
- Broadcast Address : 192.168.10.239

Total Subnet

Total subnet yang digunakan adalah: 4 subnet

2. Topologi jaringan yang digunakan adalah topologi star, dimana seluruh subnet dari masing-masing departemen terhubung ke satu router utama. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan sehingga setiap departemen dapat saling berkomunikasi.



Gambar 1: Topologi star

3. Tabel Routing Sederhana

Network Destination	Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.0	/25	192.168.10.1	G0/0
192.168.10.128	/26	192.168.10.129	G0/1
192.168.10.192	/27	192.168.10.193	G0/2
192.168.10.224	/28	192.168.10.225	G0/3

4. Berdasarkan topologi jaringan yang telah dibuat di nomor 2, jenis routing yang paling cocok digunakan adalah Static Routing dengan penerapan CIDR.

Static Routing adalah metode routing dimana administrator jaringan menentukan jalur routing secara manual pada router.

Jenis routing ini cocok digunakan karena:

- Jumlah subnet pada jaringan perusahaan masih sedikit, yaitu hanya 4 subnet.

- Topologi jaringan sederhana karena seluruh departemen terhubung langsung ke satu router utama.
- Tidak terdapat banyak jalur alternatif atau router tambahan sehingga konfigurasi manual masih mudah dilakukan.
- Static routing lebih ringan karena router tidak perlu melakukan pertukaran informasi routing secara berkala seperti pada dynamic routing.
- Keamanan lebih baik karena jalur routing ditentukan secara manual oleh administrator jaringan.
- Proses konfigurasi dan troubleshooting lebih mudah dilakukan pada jaringan skala kecil hingga menengah.

Selain static routing, jaringan ini juga menggunakan metode CIDR untuk pembagian subnet.

CIDR digunakan karena:

- Pembagian subnet dapat disesuaikan dengan jumlah host yang dibutuhkan masing-masing departemen.
- Mengurangi pemborosan alamat IP karena setiap subnet memiliki ukuran berbeda sesuai kebutuhan.
- Mendukung metode VLSM (Variable Length Subnet Mask).
- Routing menjadi lebih fleksibel dan efisien dibanding sistem classful lama.